

Name	Klasse	Datum
Netzwerktechnik (KleC) - Themenblock 10		
Subnetting		

Nach Bearbeitung dieses Themenblocks kann ich...

- | | |
|---|---|
| ... erläutern, was Subnetting ist | ☐ OK → Kapitel 10-01 |
| ... die Größe eines Subnetzes bestimmen | ☐ OK → Kapitel 10-02 |
| ... ein Netz in gleich große Subnetze unterteilen | ☐ OK → Kapitel 10-02 |
| ... ein Netz in unterschiedlich große Subnetze unterteilen | ☐ OK → Kapitel 10-04 |
| ... Netzadressen und Broadcastadressen von Sub-Netzen berechnen | ☐ OK → Kapitel 10-02,-03 |

10-01 Definition Subnetting

In dem vorhergehenden Themenblock haben wir gelernt, dass es unterschiedliche Netzgrößen bei IPv4 gibt.

Mit diesem Wissen ist es uns nun Möglich bestehende Netze in kleinere Netze zu unterteilen. Diesen Vorgang nennt man **Subnetting**.

Theoretisch ist auch anders herum möglich: Man kann benachbarte kleinere Netze unter bestimmten Voraussetzungen zu einem großen zusammenfassen, diesen Vorgang nennt man **Supernetting**; wir werden in diesen Block jedoch erst einmal mit Subnetting beschäftigen.

Aufgabe 1

Diskutieren Sie: Warum kann es sinnvoll sein, bestehende Netze in Teilnetze zu unterteilen?

10-02 Ein Netz in zwei Netze unterteilen

Wenn wir ein Netz in weitere Netze unterteilen möchten, müssen wir Teile des Hostteils des zu unterteilenden Netzes zum neuen Netzteil machen.

Beispiel:

Wir haben das Netz 192.168.42.0/24 und möchten dieses Netz in zwei gleich große Teilnetze unterteilen.

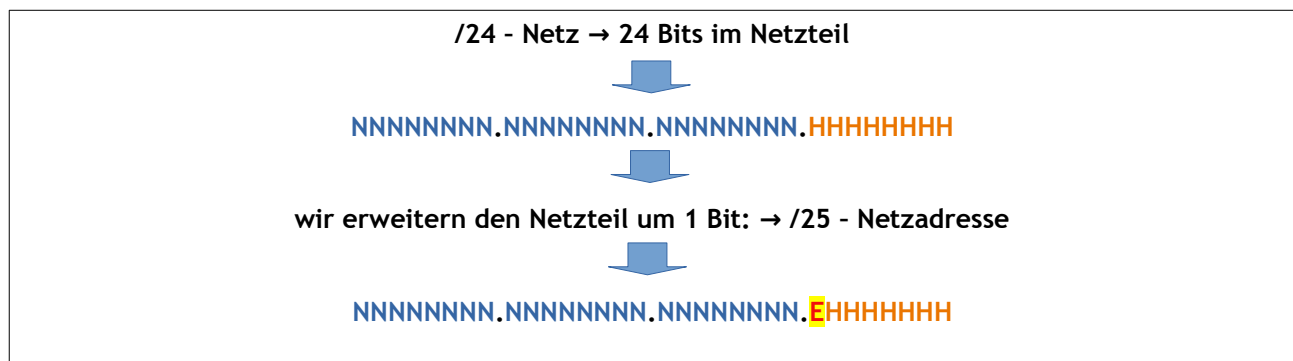
Dazu schauen wir uns das Netz einmal an und berechnen Netzadresse und Broadcastadresse. (vgl. Kap 09-06). Wir erhalten als Netzadresse 192.168.42.0 und als Broadcastadresse 192.168.42.255.

Die Subnetzmaske ist 255.255.255.0.

Die alles entscheidende Frage ist nun:

Um wie viel Bits müssen wir den Netzteil erweitern?

Die Antwort ist 1 Bit, da wir mit einem Bit 2 Kombinationen darstellen können. (0 und 1 → 2 Möglichkeiten). Daher unterteilen wir das /24er-Netz in zwei /25-Netze.



Setzen wir die Bits des Netzteils und der Erweiterung auf 1, erhalten wir die neue Subnetzmaske (255.255.255.128)

Wie sehen jetzt diese unterteilten Netze aus?

Die erste Teilnetz beginnt natürlich an der selben Adresse, an denen unser großes Netz auch begonnen hat, der Bereich ist aber nur noch halb so groß. Wir rechnen dies mal durch:

Wir schreiben die Netzadresse auf				
	192	168	42	0
Wir wandeln die IP in das Binärsystem um				
	1100 0000	1010 1000	0010 1010	0000 0000
Der Netzteil ist 24 Bits lang, er muss um 1 erweitert werden:				
	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1000 0000
Wir markieren den Netz- und Hostteil in der IP von oben				
	1100 0000	1010 1000	0010 1010	0000 0000
Für die Broadcastadresse setzen wir den Hostteil auf 1, die Erweiterung bleibt auf 0, da wir das erste Subnetz betrachten.				
	1100 0000	1010 1000	0010 1010	0111 1111
	192	168	42	127

Damit ist das erste Subnetz bestimmt:

Netzadresse: 192.168.42.0 Subnetzmaske: 255.255.255.128 (/25)

Broadcastadresse: 192.168.42.127

Bereich für Hosts: 192.168.42.1 - 192.168.42.126
(126 nutzbare Adressen).

Das zweite Subnetz lässt sich ebenfalls so bestimmen:

Wir markieren den Netz- und Hostteil in der IP von oben				
	1100 0000	1010 1000	0010 1010	0000 0000
Für die Broadcastadresse setzen wir den Hostteil auf 1, die Erweiterung setzen wir jetzt auf 1, da wir das zweite Subnetz betrachten.				
	1100 0000	1010 1000	0010 1010	1111 1111
	192	168	42	255

Damit ist das zweite Subnetz bestimmt:

Netzadresse: 192.168.42.128 Subnetzmaske: 255.255.255.128 (/25)

Broadcastadresse: 192.168.42.255

Bereich für Hosts: 192.168.42.129 - 192.168.42.255
(126 nutzbare Adressen)

Aufgabe 2

Unterteilen Sie das Netz 10.25.58.0/24 in zwei gleich große Subnetze.

Die Netzgröße der Subnetze ist: , die Netzmaske somit:

Netz	Netzadresse	Broadcastadresse	Bereich für Hosts
I			
II			

10-03 Ein Netz in eine größere Anzahl Netze unterteilen

Wir können das Verfahren von oben nutzen, um ein Netz in mehr als zwei Subnetze zu unterteilen. Sollen die Netze gleich groß sein, können wir die Netze allerdings nur in eine Anzahl von Netzen unterteilen, die eine Zweierpotenz entspricht.

Bei einer Unterteilung in zwei Netze müssen wir den Netzteil um 1 Bit erweitern.

Bei einer Unterteilung in vier Netze müssen wir den Netzteil um 2 Bits erweitern.

Bei einer Unterteilung in acht Netze müssen wir den Netzteil um 3 Bits erweitern.

usw.

Wir schauen uns ein Beispiel an, anschließend gibt es Übungsaufgaben.

Wir wollen das Netz 10.16.0.0/12 in acht Netze unterteilen.

Die Zielgröße ist demnach ein /15-Netz (wir erweitern den Netzteil um 3 Bits, da $2^3=8$).

Wir schreiben die Netzadresse auf				
	10	16	0	0
Wir wandeln die IP in das Binärsystem um				
	0000 1010	0001 0000	0000 0000	0000 0000
Der Netzteil ist 12 Bits lang, er muss um 3 Bits erweitert werden:				
	1111 1111	1111 1110	0000 0000	0000 0000
Wir markieren den Netz- und Hostteil in der IP von oben				
	0000 1010	0001 0000	0000 0000	0000 0000
Für die Broadcastadresse setzen wir den Hostteil auf 1, die Erweiterung bleibt auf 000, da wir das erste Subnetz betrachten.				
	0000 1010	0001 0001	1111 1111	1111 1111
	10	17	255	255

Damit fassen wir zusammen:

Teilnetz I: Netzadresse: 10.16.0.0, Broadcast: 10.17.255.255, Hostbereich: 10.16.0.1 - 10.17.255.254.

Man könnte jetzt hingehen, und das Verfahren 7 mal wiederholen; oder man schaut sich das Muster an und nutzt die Tatsache aus, dass alle Netze gleich groß sind und kann so die Tabelle füllen:

Netz	Netzadresse	Broadcastadresse	Bereich für Hosts
I	10.16.0.0	10.17.255.255	10.16.0.1 - 10.17.255.254
II	10.18.0.0	10.19.255.255	10.18.0.1 - 10.19.255.254
III	10.20.0.0	10.21.255.255	10.20.0.1 - 10.21.255.254
IV	10.22.0.0	10.23.255.255	10.22.0.1 - 10.23.255.254
V	10.24.0.0	10.25.255.255	10.24.0.1 - 10.25.255.254
VI	10.26.0.0	10.27.255.255	10.26.0.1 - 10.27.255.254
VII	10.28.0.0	10.29.255.255	10.28.0.1 - 10.29.255.254
VIII	10.30.0.0	10.31.255.255	10.30.0.1 - 10.31.255.254

Aufgabe 3

Unterteilen Sie das Netz 172.16.25.0/26 in vier gleich große Subnetze.

Die Netzgröße der Subnetze ist: , die Netzmaske somit:

Netz	Netzadresse	Broadcastadresse	Bereich für Hosts
I			
II			
III			
IV			

Aufgabe 4

Unterteilen Sie das Netz 192.168.16.0/22 in acht gleich große Subnetze.

Die Netzgröße der Subnetze ist: , die Netzmaske somit:

Netz	Netzadresse	Broadcastadresse	Bereich für Hosts
I			
II			
III			
IV			
V			
VI			
VII			
VIII			

Aufgabe 5

Unter <http://jodies.de/ipcalc> finden Sie einen Onlinerechner. Suchen Sie sich eine/n Lernpartner/-in und stellen Sie sich gegenseitig Aufgaben. Sie können sich mit dem Rechner überprüfen. Denken Sie daran: In Klausur und Prüfung müssen Sie in der Lage sein das Verfahren auch „per Hand“ durchführen zu können.

10-04 Ein Netz in unterschiedlich große Netze unterteilen

Dies ist eigentlich ganz einfach. Möchte man z.B. ein Netz in drei Netze unterteilen, wobei ein großes und zwei kleinere entstehen sollen, fängt man an das Netz erstmal in zwei gleich große Netze zu unterteilen. Das zweite Netz kann man dann nach Belieben weiter unterteilen, bis man die gewünschte Netzgröße zur Verfügung hat.

Aufgabe 6

Eine Firma möchte zur Steigerung der Netzsicherheit ihre Netze logisch trennen. Der zur Verfügung stehende Adressbereich ist 172.24.0.0/16. Es sollen folgende Netze entstehen:

Entwicklungsabteilung (E): Hier sollen 36 Hosts (PCs, Drucker, 3D-Drucker usw.) angeschlossen werden. Außerdem wird eine Adresse für den Router und eine für den Entwicklungsserver benötigt.

Verwaltung (V): In der Verwaltung stehen 4 PCs, zwei Drucker, ein IP-fähiges Fax-Gerät und der Verwaltungsserver. Auch hier soll eine IP für den Router vergeben werden.

Produktion (P): Hier müssen 14 PC-Arbeitsplätze, 8 IP-fähige Produktionsmaschinen und 6 weitere Laptops adressiert werden.

Telefonnetz (T): 1 IP für die Telefonanlage und 25 Adressen für IP-Telefone werden benötigt.

Gästenetz (G): Im Gästernetz sollen 250 Adressen verfügbar sein. Eine für den Router, fünf für die WLAN-Access-Points und der Rest für die mobilen Endgeräte der Mitarbeiter und Gäste des Unternehmens.

Teilen Sie das Netz sinnvoll auf. Es soll mit mindestens 30% Reserve für Erweiterungen gerechnet werden.

Geben Sie zu allen Netzen Subnetzmaske, Netzadresse, Broadcastadresse und den Adressbereich an.

Netz	Netzadresse	Broadcastadresse	Bereich für Hosts
E			
V			
P			
T			
G			

Feedback (freiwillig, wird nicht bewertet)

Der Themenblock war
☐ sehr verständlich
☐ verständlich
☐ weniger verständlich
☐ nicht verständlich

Das Format der Aufgaben
☐ hat mir gut gefallen
☐ hat mir gefallen
☐ hat mir weniger gefallen
☐ hat mir nicht gefallen

Ich fühle mich in diesem Thema
☐ jetzt sehr gut vorbereitet
☐ jetzt gut vorbereitet
☐ ... brauche noch Übung
☐ nicht gut vorbereitet